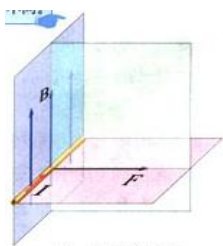
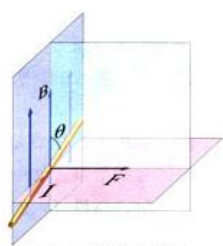
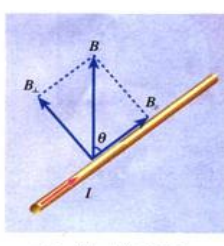


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ041	学科	物理	年级	高二	学期	第二学期
课题	安培力（二）						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》选修第二册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 5 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	李德胜	北京市第四中学					
指导教师	苏永乔 黎红	北京市第四中学 北京西城教育研修学院					
教学目标							
教学目标：知道电流方向与磁场方向平行时，电流受的安培力等于零；电流方向与磁场方向垂直时，电流受的安培力最大，等于 ILB ；了解磁电式电流表的内部构造和原理。							
教学重点：安培力的大小计算、电流表的工作原理。							
教学难点：当磁感应强度 B 的方向与导线成 θ 角时，安培力的大小。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
	环节一 回顾历史上对电现象的研究	环节一 1. 安培力大小公式 在第二节的学习中我们已经知道：垂直于磁场 B 放置、长为 L 的一段导线，当通过的电流为 I 时，它所受的安培力 F 为 $F=BIL$ 当磁感应强度 B 的方向与导线的方向平行时导线受力为 $F=0$ 当磁感应强度 B 的方向与导线成θ角时，它可以分解为与导线垂直的分量 $B_{\perp}$ 和与导线平行的分量 $B_{\parallel}$。  甲 B 与导线垂直  乙 B 与导线夹角为θ  丙 从右向左看乙图时 B 与导线的关系					

$$B_{\perp} = B \sin \theta$$

$$B_{\parallel} = B \cos \theta$$

其中 $B_{\parallel}$ 不产生安培力，导线所受的安培力只是 $B_{\perp}$ 产生的，由此又得到

$$F = ILB \sin \theta = ILB_{\perp}$$

这是一般情况下安培力的表达式。

2. 适用条件

直导线，且导线所在位置的磁感应强度相同。

四、磁电式电流表

1. 电流表的组成及磁场分布

请同学们阅读课文，让学生先看清楚磁铁、铝框、线圈、螺旋弹簧、极靴、指针、铁质圆柱等构件，了解它们之中哪些是固定的，哪些是可动的。

(1) 电流表的组成

电流表主要由哪几部分组成的？

电流表由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等六部分组成。

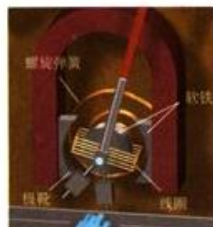
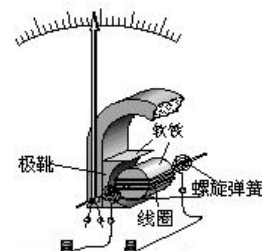


图 3.4-5 磁电式电表的结构



注意：a. 铁芯、线圈和指针是一个整体；b. 蹄形磁铁内置软铁是为了（和铁芯一起）造就辐向磁场；c. 观察——铁芯转动时螺旋弹簧会形变。

(2) 电流表中磁场分布的特点

问题：电流表中磁场分布有何特点呢？

电流表中磁铁与铁芯之间是均匀辐向分布

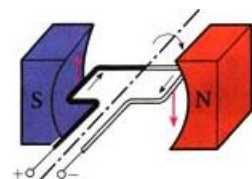


图 3.4-6 通电线圈在安培力的作用下发生转动。

的。

问题：什么是均匀辐向分布呢？

所谓均匀辐向分布，就是说所有磁感线的延长线都通过铁芯的中心，不管线圈处于什么位置，线圈平面与磁感线之间的夹角都是零度。该磁场并非匀强磁场，但在以铁芯为中心的圆圈上，各点的磁感应强度 B 的大小是相等的。

问题：假如线圈转动，磁铁和铁芯之间的两个边所经过的位置其磁场强弱怎样？

假如线圈转动，磁极和铁芯之间的两个边所经过的位置其磁场强弱是相同的。

2. 电流表的工作原理

引导学生弄清楚以下几点：

（1）线圈的转动是怎样产生的？

当电流通过电流表中的线圈时，导线受到安培力的作用，由左手定则可以判定，线圈左右两边所受的安培力的方向相反，于是安装在轴上的线圈就要转动。

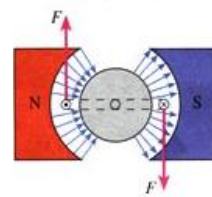


图 3.4-7 极靴和铁质圆柱使磁场沿半径方向。

（2）线圈为什么不一直转下去？

线圈转动时，螺旋弹簧变形，反抗线圈的转动。

（3）为什么指针偏转角度的大小可以说明被测电流的强弱？

电流越大，安培力就越大，螺旋弹簧的形变也就越大。所以，从线圈转动的角度就能判断通过电流的大小。

（4）如何根据指针偏转的方向来确定电路上电流的方向？

线圈中的电流方向改变时安培力的方向随着改变，指针的偏转方向也随着改变。所以，根据指针的偏转方向，可以知道被测电流的方向。

（5）电流表的刻度为什么是均匀的？

电流表内部磁场的两极间装有极靴，极靴中间又有一个铁质圆柱。这样，极靴与圆柱间的磁场都沿半径方向，线圈无论转到哪个位置，它的平面都跟磁感线平行，线圈的受力情况相同，所以表盘的刻

	度就是均匀的了。 （6）使用时要特别注意什么？ 磁电式仪表的优点是灵敏度高，可以测出很弱的电流；缺点是绕制线圈的导线很细，允许通过的电流很弱（几十微安到几毫安）。如果通过的电流超过允许值，很容易把它烧坏。要测量较大的电流值，就要扩大量程。 [小结] 本节课学习了磁场对通电导线的作用力，学习了安培力的概念，掌握了安培力方向的判断方法和安培力大小的计算公式。作为应用，又学习了磁电式电流表的构造和工作原理。 安培力是磁场力中的一种，通电导线在磁场中受到安培力的作用后，根据导体的运动状态，可结合力学知识进行相关的运算。
--	--